

小学生向け3Dクイズランナー ｜ 1人/2人ローカルプレイ・オンライン対戦 ｜ Windows

ゲームクリエイター甲子園2026 応募作品
審査用資料

分かりやすさ

迫り来る壁の、正解のドアを突き破れ！

説明を読まなくても、最初の壁で遊び方が分かる。



空から問題の壁が落ちてくる



答えのドアを選んで走る



間違えると死ぬ

ハートが１つ減る



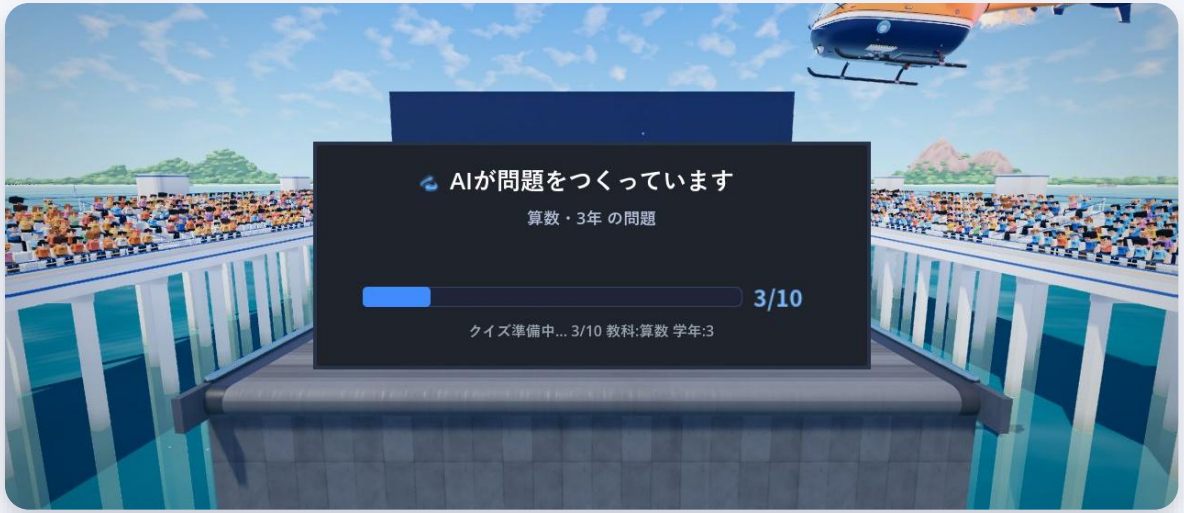
正解のドアを突き破ると次の問題

独自性

問題を作るのは AI

学年・教科・難易度を選ぶと、AI がその場で 10 問を作る。

- **小1〜小6 × 5 教科 × 3 つの難易度**
  算数・国語・理科・社会・英語（理科・社会・英語は 3〜6 年）
- **遊ぶたびに、違う問題**
  出題済みの問題と比べて、似た問題は出さない
- **壁のスピードは、問題ごとに自動で決まる**
  文の長さ・学年・計算の手数・プレイヤーの調子から



準備画面：AI が問題を作っているところ

【撮影予定】同じ設定で 2 回遊んだときの壁を並べて「毎回違う」を見せる

突き詰め

以前の問題生成ライン

現在のラインの直前（2026 年 10 月まで）

試合ごと

TESTOPIA
試合開始
学年・教科・難易度を選ぶ
10 問すべてを新作

10 問

Cloud Run 1
中継（サーバー）
合言葉を確かめて
Gemini へ渡すだけ
予算の上限はない

Gemini 3.6 Flash 2
新作を作る
単元を 6 本に振り分け、
6 本同時に 24 候補

TESTOPIA
端末でチェック
形式・重複・偏りを検査
先に届いた 10 問を採用
余りは次の試合へ

出題（壁）



解説は軽い AI が書く

出した問題

Gemini 3.6 Flash 4
正解の確かめ
正解を伏せて解き直し、
合わないと正解の番号を
書き換えて出す

評価を送る
作った候補と
プレイヤー・AI の
「良い・悪い」を送る

良い

Firebase 5
共有バンク
「良い」が 1 つで入り、
「悪い」が 1 つで外れる
合否の判定はない

悪い

使わない
「悪い」が 1 つ付いた問題

全件

TESTOPIA
起動のたびに読む
共有バンクを毎回
全件ダウンロードする

使う

TESTOPIA 3
AI なしモード
共有バンクと同梱の問題で
遊ぶ。オンラインの試合
では使わない

オンラインの試合には戻らない

出題のあと

AI の評価

Gemini 3.5 Flash-Lite 解説と AI の評価
解説は、出した問題をまとめて書く
AI の評価は 4 試合に 1 回、問題を「良い・悪い」に分ける

赤い番号は、次のページの 5 つの問題の場所。コードは 2026-10-10 の版（現在のラインの直前）

突き詰め

以前のラインの 5 つの問題

前のページの赤い番号のところで、こんなことが起きていた。

1 鍵を守れない

サーバーへの合言葉がゲームの中にあり、取り出せば、だれでも AI を使えた

記録

4〜6 月は、AI の鍵そのものもゲームから読んでいた

2 費用に上限がない

遊ぶたびに 24 候補を作る。月の予算も、1 台ごとの上限もなかった

記録

8/19 の計測で 1 試合 約 11.7 円。8 月末に約 4.9 円まで下げたが、上限はないまま

3 止まると待つ

AI が混む（429・503）と問題が届かず、オンラインの試合は待つしかなかった

記録

当時のコード「オンライン問題が届くまで待機する」。共有バンクは AI なしモードだけ

4 正解がまちがう

解き直しで答えが合わないと、AI が選んだ番号に書き換えて出した。解き直しに失敗した問題も、そのまま出した

記録

10/13 に「書き換えずに外す」へ直した

5 基準が甘い

プレイヤーか AI の「良い」が 1 つ付けば、全員の共有バンクに入った。起動のたびに全件をダウンロード

記録

10/13 から、Claude の判定に合格した問題だけにした

突き詰め

5 つの問題を、こう直した

鍵はサーバーへ、正解の確認は毎晩の Claude へ、費用は月の予算の中へ。

以前の問題	改善策（いまのライン）	いま
1 **鍵を守れない**	AI の鍵は Cloud Run の関所だけに置く。端末ごとの許可証、使えるモデルと出力の上限、端末・回線ごとの 1 日の上限	ゲームの中に鍵がない
2 **費用に上限がない**	月の予算の進み具合で、新作の数（10 問中 0〜10）をサーバーが決め、残りは共有バンクから。端末と回線ごとに 1 日の上限	Gemini は月 85 ドルで頭打ち （1 試合 約 4.9 円）
3 **止まると待つ**	AI が止まったり、予算の上限に達したりしたら、その試合は共有バンク → 端末の問題 → 同梱の 12,601 問で続ける	AI が止まっても遊べる
4 **正解がまちがう**	答えが合わない問題は、直さずに外す。毎晩 4:00 に Claude Opus 5.5 が正解を伏せて解き直す	17,607 問を判定 合格は 89.1%
5 **基準が甘い**	共有バンクに入るのは、Claude の判定に合格した問題だけ。「悪い」がつけばすぐ外す。変わった分だけ各端末へ配る	共有バンク 16,663 問

独自性・突き詰め

現在の問題生成ライン

試合ごと

TESTOPIA
試合開始
学年・教科・難易度を選ぶ
新作は 10 問中 N 問

N 問

Cloud Run
関所（サーバー）
月の予算の進み具合で
新作の数 N を決める
AI の鍵はここだけ

Gemini 3.6 Flash
新作を作る
143 単元の設計図で、
6 本同時に 24 候補

TESTOPIA
端末でチェック
形式・重複・偏りを検査
正解を伏せて
Gemini が解き直す

出題（壁）



解説も AI が書く

作った問題

残り 10−N 問

毎晩

TESTOPIA
候補として送る
作った問題と
「良い・悪い」の評価を
通信の合間に送る

判定待ち
試合と補充の問題が並ぶ
「悪い」がつけばすぐ外し
「良い」が多い順に判定へ

判定

Claude Opus 5.5
毎晩 4:00 判定
正解を伏せてAIが解き直し、
合えば合格
これまでの合格率 89.1%

合格

Firebase
共有バンク
現在 16,663 問
うち 4,456 問は試合から
変わった分を各端末へ

同期

TESTOPIA
ストック
共有バンク → 端末の問題
→ 同梱の 12,601 問
AI が止まっても続く

不合格

使わない
2,189 問
不合格や「悪い」の問題

足りない区分を補充

Claude Haiku 5.5 毎晩 3:00 補充
足りない区分（教科×学年×難易度）の問題を作る
共有バンクの 12,207 問がここから

完成度

費用の効果

1 試合の費用は 8 月から約 6 割減。遊ぶ人が増えても、月の上限を超えない。

1 試合の AI の費用

8 月まで
11.7 円

→

8 月末から・いま
4.9 円

約 6 割減

「考える」量を下げ、解説は軽いモデルで作るようにしたため（10 問すべて新作のとき）

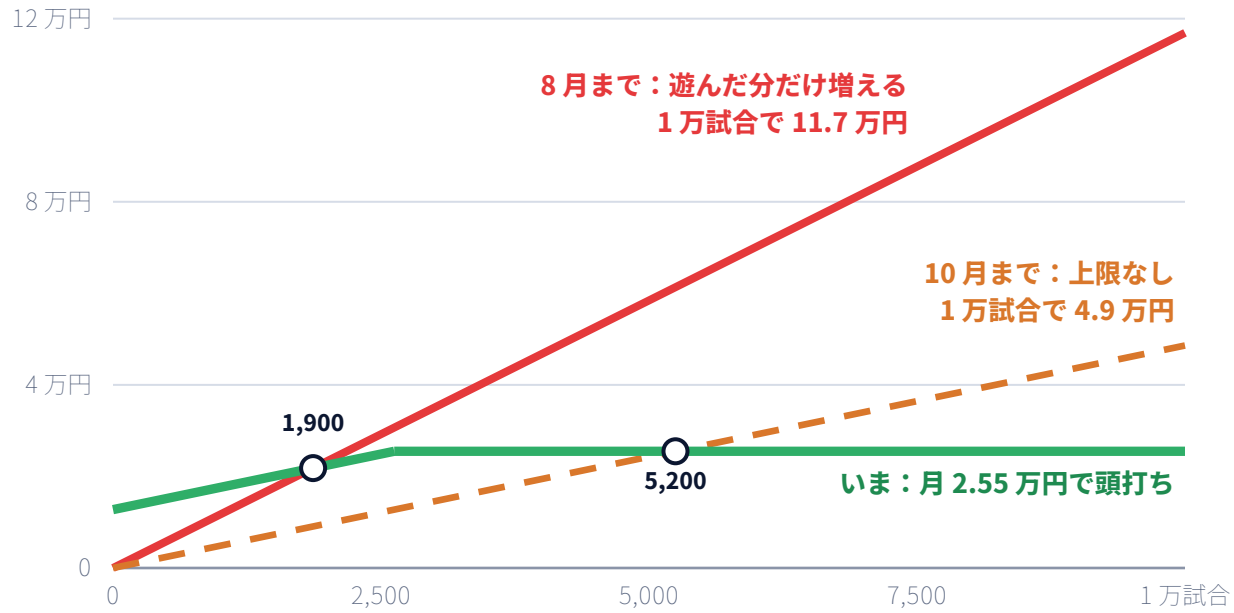
8 月まで：8/19 に測った 1 試合のトークン（約 3.1 万）を今の単価で計算
いま：10/20〜11/2 の 70 試合の実費の平均（10 月の作りも同じ呼び方）

共有バンクの問題

判定は 1 問 約 0.4 円

合格した問題は、何回出しても追加の費用がかからない
（11 月の実費：Claude Opus 5.5 で 1,200 問を判定して 3.45 ドル）

月の試合数と AI の費用（試算）



いま＝Claude（毎晩の判定と補充）月 85 ドル＋Gemini（1 試合 約 4.9 円）月 85 ドルまで（1 ドル 150 円）
点は、いまのほうが安くなる月の試合数（8 月までの作りより約 1,900、10 月までの作りより約 5,200）

突き詰め・完成度

止まらない・被らない・間違えない

子どもが遊ぶゲームで、AI の問題を安心して出すための 3 つの守り。

止まらない

- AI → 共有バンク → 端末の問題 → 同梱の 12,601 問 → 自動の計算問題の順に切り替える
- 生成は 30 秒で打ち切り、届いた問題で先へ進む
- 月の予算の進み具合で、新しく作る数（10 問中 0〜10）をサーバーが決め、残りはストックで埋める

被らない

- これまでの問題（最大 1000 件）と同じ問題は出さない。同じ単元をずっと禁止にはしない
- 同じ設定の直近 2 回とは、数字を変えただけ・言い換えただけの問題も外す
- 1 回の 10 問の中でも似た問題を外し、同じジャンルは 2 問まで

間違えない

- 問題 60 字・選択肢 20 字以内、2 択か 4 択、選択肢の重複なし
- 正解を伏せ、別の AI 呼び出し（温度 0.1）で解き直す
- 答えが合わない・学年に合わない問題は、直さずに外す

良くなる **プレイヤーと AI の「良い / 悪い」の評価を集め、「悪い」はすぐ外して次の問題作りでも避け、「良い」が多い問題から Claude が先に判定する**

完成度

学年に合った問題を、安全に

子どもが遊ぶことを前提に、問題・名前・費用の 3 つを守る。

問題

学年ごとの単元・考え方・よくある間違いを AI に渡す。正解は別の AI 呼び出しで確かめ、全問に解説をつける。



名前

オンラインの名前は 12 文字まで、NG ワードを検査。サイコロで決める二つ名（5000 通り以上）でも遊べる。



費用

AI の鍵はゲームに置かず、自前のサーバーで 1 日・1 台ごとの使用量を管理する。

ゲーム

▼

自前のサーバー
AI の鍵・1 日と 1 台ごとの上限

▼

AI（Gemini）

上限に達しても、用意した問題で続けられる

分かりやすさ・成立

準備 → 10 問 → ボス壁 → 振り返り



AI が 10 問を準備

揃うまでの進み具合を見せる



2 択の壁を 9 つ

正解のドアを突き破って進む



10 問目は 4 択のボス壁

大きな壁を最後に突破



振り返り

正答率・連続正解・タイム・解説

♥♥♥ ハートは 3 つ。不正解のドアと壁で 1 つ減り、0 になるか海に落ちると脱落。

面白さ・成立

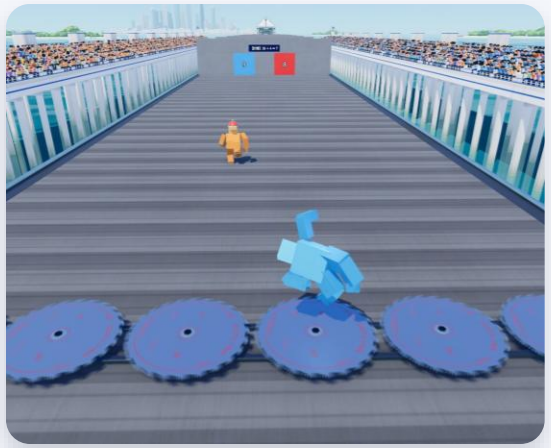
答えで競って、体でぶつかる

ローカル 2 人プレイは、1 台のキーボードで。



押し合い

相手のほうへ踏ん張って、一押し



8 連チップソー

遅れると、後ろの刃に巻き込まれる



ゴーストシャーク

脱落した人は、サメに乗って相手を狙う



スコアタワー

正解数と残りのハートで点数が決まる

面白さ・完成度

離れていても、同じ壁に挑む

オンライン対戦は、ランダムマッチとともだちコードの 2 つ。

- **ランダムマッチ**
  同じ教科・学年の近い相手を探す（20 秒で条件を広げる）
- **ともだちと あそぶ**
  5 文字のコードで待ち合わせ
- **ヘリで合流して VS**
  乗り込み → 離陸 → 合流 → VS カットイン
- **滑らかな通信**
  ホストが判定し、相手は予測と補間で動く。切れても再接続



トップ：教科と学年を選ぶ



ともだちコード



ヘリで合流



VS カットイン

プレイ体感

突き破る手応え

体の物理と、壊れる壁。ぶつかるのも、突き破るのも気持ちいい。

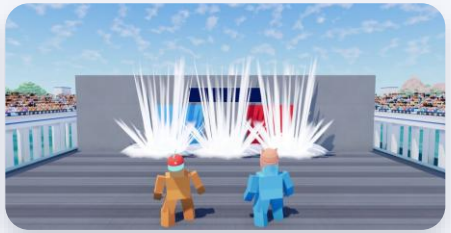


正解のドアは、物理の破片になって砕ける

- **アクティブラグドール**
  体の物理で走り、ぶつかるとのけぞる
- **壊れる壁**
  壁の合体で火花、クリアで花火
- **効果音**
  正解・不正解・ハート・カウントダウン



間違えるとゴツン



壁の合体の火花

分かりやすさ

説明書要らずのチュートリアル

1P 実践コース（約 3 分）と、ローカル 2P 実践コース（約 6 分）。



使うキーを 1 画面で

キーボードの絵で、押すキーを示す



押すキーを頭の上に 3D で

体を動かしながら 1 つずつ覚える



ハテナが本物のメニューで案内

カスタマイズの画面を光らせて紹介

突き詰め・完成度

ステージ丸ごと、遊びの舞台に



試合に合わせて動く観客



ヘリのお迎え



ベルトコンベアで組み立つタイトルロゴ



ゴールで待つハテナ



帽子とエモートで、自分だけのキャラに



海の上のスタジアム

突き詰め

作る → 撮って確かめる → 直す

ゲームを動かして画面を撮り、前と後を比べてから次へ進む。

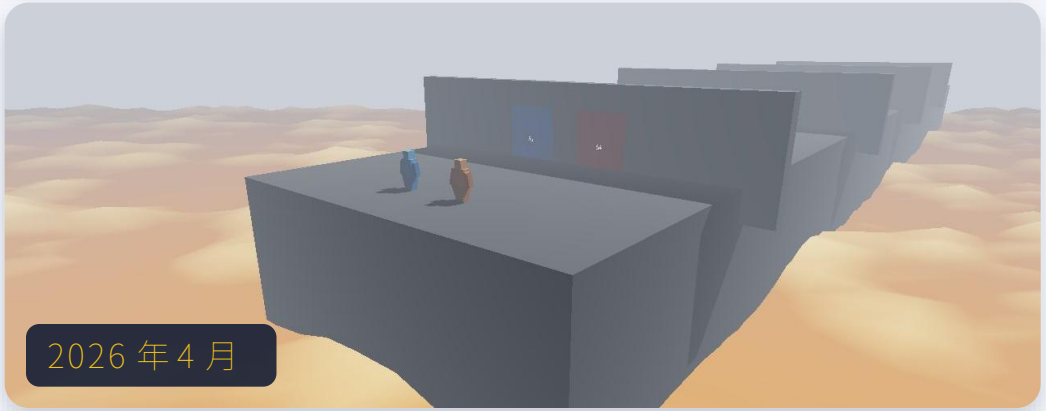
メニュー



→



ステージ



→



AI の使用箇所

AIの使用箇所

分野	自分たちが決めた・確かめた・直したこと	AI に任せたこと
企画・ルール		—
問題生成	出題の範囲と禁止事項、検査と重複を除く決まり、問題の評価	ゲーム中の問題・解説・正解の確認（Gemini）。共有バンクの判定と補充（Claude）。内蔵の問題の多く（Claude・Gemini）
プログラム	仕様と設計、動作の確認、直す点の指示	コードの多く（Claude Code・Cursor・Codex など）
3D・動き	形・見た目・演出	Blender で組み立てるスクリプト
音	曲の選定と要望（テンポ・音の数）、ループの切り出しと音量	BGM 6 曲（Suno）
画像	看板とプラカードの使い方、プラカードの手描きの文字	火花・GOAL の看板・看板の下地・プラカードの絵
文章	台詞の方向づけ（「もっと大人向けに」など）と直し	チュートリアルとハテナの台詞の下書き（Claude）
PV・サムネイル	カットと構図を決めてゲームで撮影。サムネイルは Blender で描き直し	構図の案（画像生成）、PV の曲（Suno）

詳しくは「05_外部素材とAIの使用箇所」へ。算数の 2,262 問は AI を使わない自動生成。

これから

教室でも、スマホでも

遊びながら学べる場所を、もっと広げたい。

- **Android 版の試作**
  タッチ操作（仮想スティックとボタン）と、折りたたみスマホの画面に対応して動いている
- **教室での利用**
  AI の使用量の上限は「1 回線で 40 人 × 2〜3 クラス」でも止まらない設計

【撮影予定】Android の実機で遊んでいるところ

TESTOPIA

AIが出す。キミが走る。